

ΑΣΚΗΣΗ-5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΤΑΣΗΣ ΔΙΟΔΟΥ

Ημερομηνία: 6/5/2021

ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ: 1B

Όνομ/νυμο: ΚΙΟΥΡΤ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ Α.Μ : 1084672

Συνεργάτες

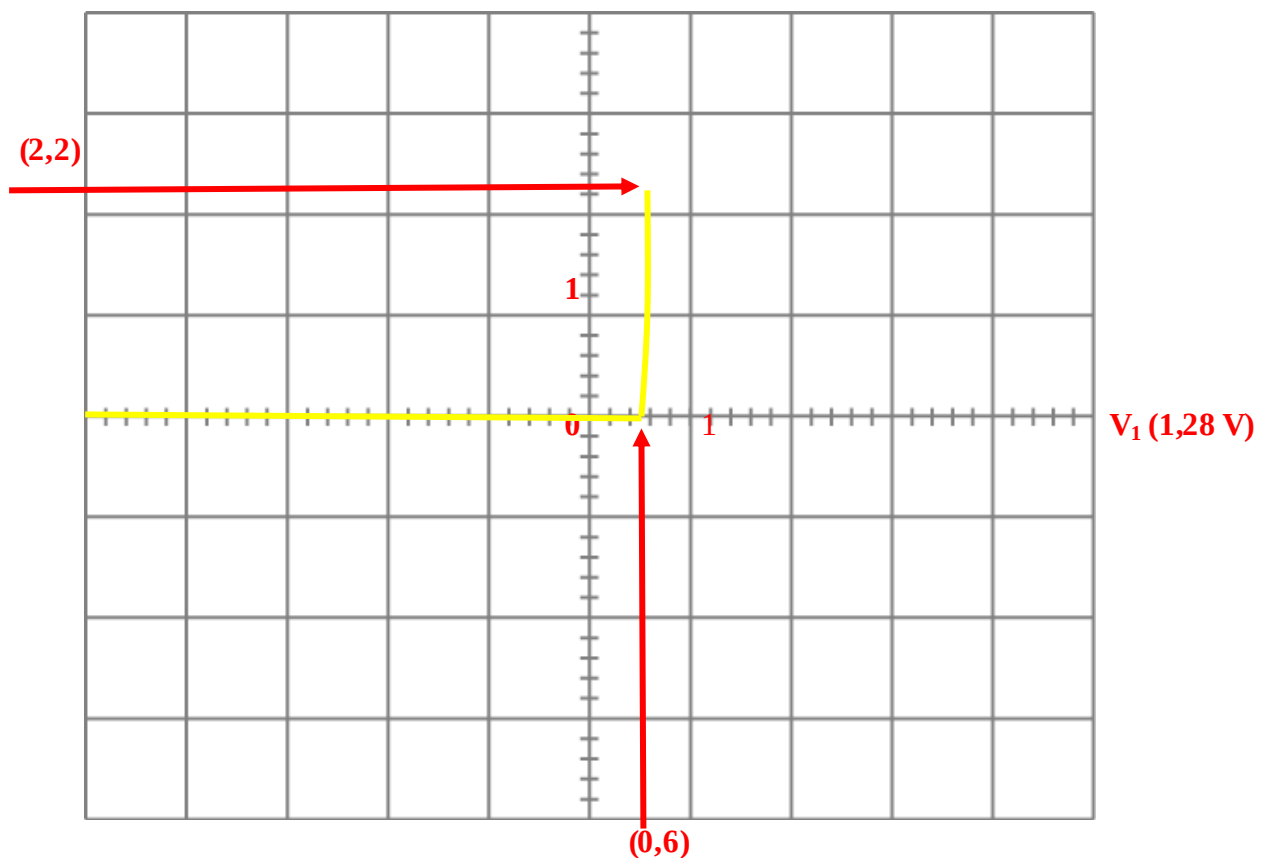
Όνομ/νυμο: Α.Μ.

Όνομ/νυμο: Α.Μ.

Επεξεργασία των τάσεων $V_d(t)$ και $V_R(t)$ από την οθόνη του παλμογράφου, Σχήμα 10.

- 1) Σχεδιάστε στο διάγραμμα την χαρακτηριστική διόδου από την οθόνη του παλμογράφου (Σχήμα 10).
- 2) Σημειώστε τις ενδείξεις: 'Time/div', $\beta = \dots\dots\dots 250 \mu s \dots\dots\dots$, 'Volts/div', CH1, $V_1 = \dots\dots\dots 1,28 V \dots\dots\dots$
'Volts/div', CH2, $V_2 = \dots\dots\dots 1,28 V \dots\dots\dots$

$$I (1,28V/100\Omega) = 0,0128 A = 12,8 mA$$



3) Για αντίσταση $R_1 = 100 \Omega$, βαθμονομείστε κατάλληλα τους 2 άξονες, ώστε ο κάθετος άξονας στο διάγραμμα να αντιστοιχεί στο ρεύμα ορθής πόλωσης.

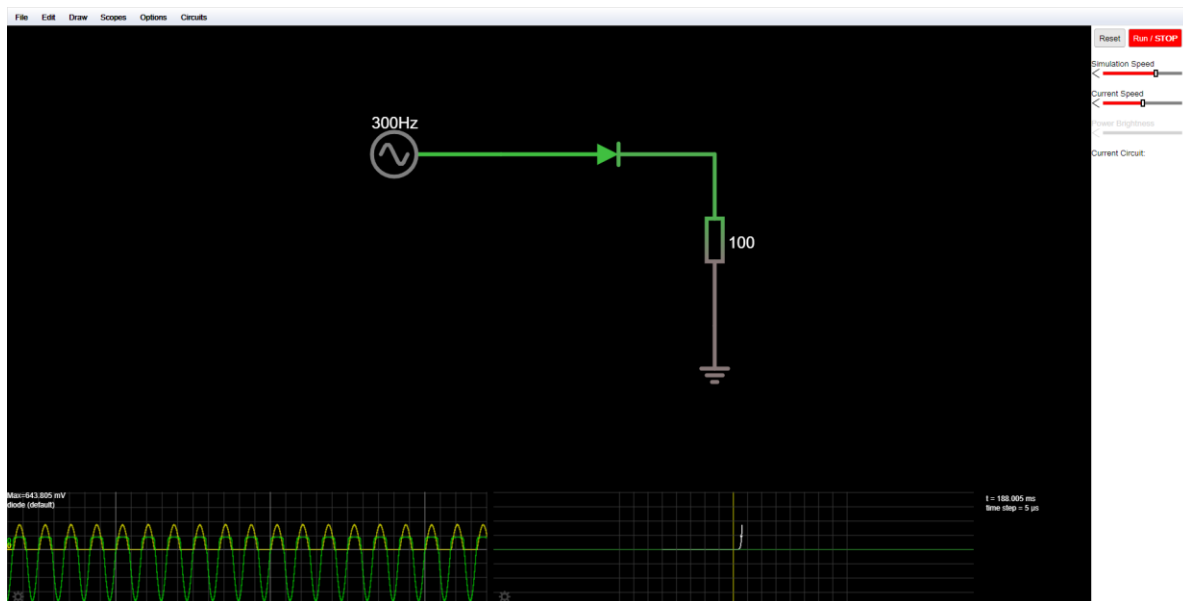
4) Στο διάγραμμα πόση είναι η τάση κατωφλίου της διόδου, $V_K = \dots\dots\dots 0,6 \times 1,28 V = 0,768 V \dots\dots\dots$ Συγκρίνεται με αυτή στο Σχ.11 για $\theta = 25^\circ C$: $V_K = \dots\dots\dots 0,82 V \dots\dots\dots$ Μπορείτε να διακρίνετε σε ποια θερμοκρασία αντιστοιχεί;

Απάντηση: Αφού η V_K πειραματική είναι μικρότερη από τη V_K στους 25°C συμπεραίνουμε ότι η θερμοκρασία μας θα είναι μεγαλύτερη από τους 25°C και μικρότερη από τους 100°C . Γιατί γνωρίζουμε ότι όσο αυξάνει η θερμοκρασία η τάση κατωφλίου μειώνεται.

Υπενθύμιση: Όλα τα φυσικά μεγέθη που υπολογίσατε πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μονάδες μέτρησής τους.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ:

.....



Δεν χρησιμοποιούμε το κόκκινο